

习题课材料 (一)

注：带 ♡ 号的习题有一定的难度、比较耗时，请量力为之。

习题 1. 设

$$\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \quad \alpha_2 = (1, 0, 1)^T, \quad \alpha_3 = (0, 1, 1)^T.$$

将

$$b = (3, 2, 1)^T$$

表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合，并说明该表示是否唯一。

习题 2. 设向量组 (I) : $\alpha_1 = (1, 1, 2)^T, \alpha_2 = (2, 3, 3)^T$ ，向量组 (II) : $\beta_1 = (2, 3, 5)^T, \beta_2 = (-1, 0, 1)^T$ 。求所有既能由向量组 (I) 线性表示，又能由向量组 (II) 线性表示的非零列向量。

习题 3. 设

$$\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \quad \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \quad A = (\alpha_1, \alpha_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

对任意 $b = (b_1, b_2, b_3)^T$ ，证明下列命题等价：

- (1) b 能由 α_1, α_2 线性表示；
- (2) 方程组 $Ax = b$ 有解；
- (3) b, α_1, α_2 共面；
- (4) $b_3 = b_1 + b_2$ 。

并判断

$$\beta_1 = (2, -1, 1)^T, \quad \beta_2 = (2, -1, 0)^T$$

是否与 α_1, α_2 共面。

习题 4.

- (1) 写出与 $n = (1, 2, -1)^T$ 正交的平面方程, 并给出两个线性无关的平面内向量。
- (2) 用法向量描述 $v = (1, 0, 1)^T$ 、 $w = (0, 1, 1)^T$ 张成的平面。

习题 5. 设三角形 ABC 位于平面直角坐标系中, 三边 BC, CA, AB 上的高线分别记为 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 。仅使用向量与点积证明 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 交于一点。

习题 6. 已知平面上三条互不相同的直线

$$\ell_1: ax + by + c = 0, \quad \ell_2: bx + cy + a = 0, \quad \ell_3: cx + ay + b = 0.$$

证明三条直线交于同一点的充分必要条件是 $a + b + c = 0$ 。

习题 7. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \\ 3 & 6 & 12 \end{bmatrix}$ 。

- (1) 将 A 写成 $A = uv^T$;
- (2) 不逐次相乘, 求 A^2, A^3 , 并推得 A^{2026} 。

习题 8. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

从左到右选出线性无关列构成矩阵 C , 求 $\text{rank}(A)$, 并写出 A 的 CR 分解 $A = CR$ 。

习题 9. 判断下列命题是否正确, 并说明理由; 若错误, 请给出反例。以下方阵均为同阶实方阵。

- (1) 两个初等矩阵的乘积仍是初等矩阵;
- (2) 两个可逆矩阵的和仍是可逆矩阵;
- (3) 两个可逆矩阵的乘积仍是可逆矩阵;
- (4) 两个奇异矩阵的和仍是奇异矩阵;
- (5) 可逆矩阵 A 与 A^{-1} 可交换;
- (6) 任意方阵都与每个同阶初等矩阵可交换;
- (7) 任意 n 阶方阵都与 cI_n 可交换, 其中 $c \in \mathbb{R}$;
- (8) 若 A 可逆, 则由 $AB = AC$ 可推出 $BA = CA$;
- (9) 若 $A \neq 0$, 则由 $AB = AC$ 可推出 $B = C$ 。

习题 10. 用高斯消元法求解

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 9, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 9. \end{cases}$$

要求写出增广矩阵的消元过程，并用回代求解。

习题 11. 通过行变换将下面两个方程组化成系数矩阵为上三角矩阵的方程组，然后解出 x, y, z :

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 8, \\ 4x + 7y + 5z = 20, \\ -2y + 2z = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} 2x - 3y = 3, \\ 4x - 5y + z = 7, \\ 2x - y - 3z = 5. \end{cases}$$

习题 12. 设

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}.$$

- (1) 说明初等矩阵 E 是由 I_3 经过哪一次初等行变换得到的。
- (2) 计算 EA ，并说明左乘 E 对矩阵 A 实施了怎样的初等行变换。
- (3) 计算 BE ，并说明右乘 E 对矩阵 B 实施了怎样的初等列变换。
- (4) 左乘 E 相当于实施初等行变换

$$R_3 \leftarrow R_3 + 2R_1.$$

为了撤销这一变换，应对结果实施怎样的初等行变换？写出该变换对应的初等矩阵，并由此写出 E^{-1} ，再验证 $EE^{-1} = I_3$ 。

习题 13. 令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

- (1) 求所有 3×2 矩阵 X ，使得

$$AX = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix};$$

- (2) 求一个 3×2 矩阵 X ，使得

$$AX = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix};$$

- (3) 求所有 3×2 矩阵 X ，使得

$$AX = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

习题 14. ♡ 设 A 为 n 阶实方阵。已知对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 都存在依赖于 x 的实数 $c(x)$, 使 $Ax = c(x)x$ 。证明: 存在与 x 无关的常数 c , 使 $A = cI_n$ 。

习题 15. ♡

(1) 设 N 为 n 阶矩阵, 其主对角线上方一条对角线上的元素均为 1, 其余元素均为 0。证明:

$$N^k = \begin{cases} \begin{bmatrix} 0 & I_{n-k} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, & 1 \leq k < n, \\ 0, & k \geq n. \end{cases}$$

(2) 设 $A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$, k 为正整数且 $k \geq 2$, 求 A^k 。

习题 16. 对矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{bmatrix}$$

作 LU 分解: $A = LU$ 。问 a, b, c, d 满足什么条件时, 分解成立且有四个主元?

习题 17. ♡ 设 n 阶方阵

$$T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

利用初等变换证明: 存在分解式 $T = LU$, 其中 L 是下三角矩阵, U 是上三角矩阵。据此求出 T^{-1} 。